用户测试方案

产品名称：全自动精浆生化分析仪

产品型号：BEION T200A

BEION T200B

编制/日期：杨华/2025-01-09

审核/日期：胡斌/2025-01-09

批准/日期：陈夏敏/2025-01-10

北昂生物科技（重庆）有限公司

第 1 章 概述

1.1 目的

本项目的系统测试目的是验证全自动精浆生化分析仪是否实现了软件需求说明书中的全部功能。

本文档通过详细说明测试范围、内容、方案和实现环境等，为后续的软件系统测试提供指导。并通过提供软件需求说明书条款到本测试方案的索引保证软件需求中的所有内容都有对应的测试方案，从而保证测试目的的达到。

1.2 背景描述

软件主要是为全自动精浆生化仪提供测试申请、设置、反应过程监测和结果查看、查询和分析测试结果、器件维护等功能。

系统软件需求主要包括：界面功能、性能测试、长期稳定性测试需求三个部分。

第 2 章 测试项与测试范围

2.1 测试条件记录

软件版本	V1.00
被测仪器名称	全自动精浆生化分析仪

2.2 测试范围

软件整体构成包括界面功能、长期稳定性测试、性能测试。这也是用户在使用时，每日均需使用的功能。

第 3 章 测试方案设计

3.1 测试内容

本文档是依据《产品说明书》及模拟医院日常操作习性做出的测试方案。在文档中首先明确了测试的目标和测试的范围。在第三章说明了使用的设计方法。在第四章给出了本项目软件测试的软件和硬件环境。最后简单描述了测试用例的设计及测试规程。

测试用例分为 3 部分：软件界面测试、长期稳定性测试、性能测试。对软件中每个功能窗口都需要进行界面测试。

因为软件的很多操作是以其它操作的结果作为前提条件的，即不同操作之间存在制约关系。所以除了测试每项功能是否符合要求外，还要对不同操作之间的制约关系进行测试。

3.2 测试方案

3.2.1 测试类型

3.2.1.1 功能测试

测试目标	所有功能测试需求项的功能实现。
测试方法和技术	按照测试需求、通过准则、测试用例，采用黑盒法测试，核实以下内容： 在使用合法数据时得到正确的结果。 在使用非法数据时显示相应的错误信息或警告信息。 各业务规则都得到了正确的应用。
完成标准	所计划的测试已全部执行。 所发现的缺陷修复率达到通过准则要求。 不能实现的功能测试需求项开发组给出了合理的说明或作了需求变更。
需考虑的特殊事项	无

3.2.1.2 性能测试

测试目标	系统分布示查询功能在以下情况下的性能行为： 正常的预期工作量 预期的最繁重工作量
测试方法和技术	在系统软件执行查询或者在大数量进行测试时，测试系统的响应速度
完成标准	在系统性能指标的范围内，执行查询操作成功，大数据量测试能够正确完成，没有故障发生。
需考虑的特殊事项	在系统允许的最低配置下运行软件，进行性能测试

3.2.1.3 稳定性测试

测试目标	验证其长期稳定性，要求无故障。
测试方法和技术	连续监测测试
完成标准	在指定的测试周期，无任何故障
需考虑的特殊事项	无

3.2.2 软件界面测试

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点

登录界面	一级菜单	输入帐号	下拉选择	选项为预录入内容
		输入密码	直接输入字符	密码以 “*” 隐藏，错误密码需提示
		登录	单击 “登录” 按钮	单击后，是否可登陆软件
主界面	一级菜单	试剂仓	单击 1 次 / 单击 2 次	单击 1 次转出对应位置，单击 2 次”测试申请“取消
		开始按钮	直接点击	进入 “开始测试" 下级菜单
		暂停按钮	开始检测后点击	是否取消当前运行的检测任务
		结果查询按钮	直接点击	进入 “结果查询” 下级菜单
		锁定按钮	直接点击	进入计算机锁定界面（需重新输入密码解锁）
		关机按钮	直接点击	进入 “关闭计算机“ 选择界面
		常规设置	直接点击	进入 “医院信息 / 用户信息 / 测试顺序 / 打印设置” 界面
		测试设置	直接点击	进入 “测试申请 / 质控管理” 界面
		统计查询	直接点击	进入 “结果查询 / 工作统计” 界面
		维护	直接点击	进入 “基本维护 / 反应杯空白测试 / 仪器校正” 等界面
开始按钮	二级菜单	开始测试	直接点击	是否启动样本检测流程
结果查询按钮	二级菜单	结果查询	直接点击	进入三级查询菜单
结果查询	三级菜单	当前结果	直接点击	进入四级 “当前结果编辑” 界面
		按样本查询	直接点击	进入四级 “样本查询” 界面
		按项目查询	直接点击	进入四级 “项目查询” 界面
当前结果	四级菜单	姓名	直接输入	是否可直接输入相应内容
		性别	下拉选择	选项为预录入内容
		年龄 1	直接输入	是否可直接输入相应内容
		年龄 2	下拉选择	选项为预录入内容
		门诊号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		住院号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		样本条码	直接输入	是否可直接输入相应内容
		床号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		送检科室	下拉选择	选项为预录入的医院科室
		送检医生	下拉选择	选项为预录入的医生姓名
		标本类型	下拉选择	选项为预录入的标本类型
		标本状态 1	下拉选择	选项为预录入的标本状态
		标本状态 2	点击进入下级菜单	进入标本状态编辑界面
		临床诊断 1	下拉选择	选项为预录入的临床诊断
		临床诊断 2	点击进入下级菜单	是否进入临床诊断编辑界面
		送检时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒
		测试时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒

		报告时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒
		审核者	下拉选择	是否选项为预录入的审核人员姓名
		审核结论 1	下拉选择	是否选项为预录入的审核结论
		审核结论 2	点击进入下级菜单	进入审核结论编辑界面
		备注	直接输入	是否可直接输入相应内容
		保存	直接点击	保存所有修改的信息
按样本查询	四级菜单	时间	下拉选择	是否可选择年月日
		姓名	直接输入	是否可直接输入相应内容
		样本编号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		床号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		样本条码	直接输入	是否可直接输入相应内容
		送检科室	下拉选择	是否选项为预录入的医院科室
		送检医生	下拉选择	是否选项为预录入的医生姓名
		查询	直接点击	是否可执行筛选条件，显示结果列表
按项目查询	四级菜单	时间	下拉选择	是否可选择年月日
		样本编号	直接输入	是否可直接输入相应内容
		项目名称	下拉选择	是否可筛选指定项目的所有检测结果
		查询	直接点击	是否可执行筛选条件，显示结果列表
常规设置	二级菜单	医院信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		用户信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		测试顺序	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		打印设置	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
医院信息	三级菜单	医院基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		科室基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
		医生基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容
医院基本信息	四级菜单	修改	直接点击	是否可进入编辑状态，支持保存 / 取消操作
		医院名称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		代码	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		负责人	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		联系电话	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		网站	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		地址	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
科室基本信息	四级菜单	新增	直接点击	是否可进入科室编辑状态，支持保存 / 取消
		编号	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容

		名称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		负责人	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		电话	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
医生基本信息	四级菜单	新增	直接点击	是否可进入医生编辑状态，支持保存 / 取消
		编号	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		姓名	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		所在科室	编辑状态下下拉选择	选项为预录入的医院科室
		职称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		职务	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		电话	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		电子邮件	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		住址	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容
测试设置	二级菜单	测试申请	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		质控管理	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
测试申请	三级菜单	普通测试	直接点击	是否可进入普通样本检测申请界面
		质控测试	直接点击	是否可进入质控样本检测申请界面
普通测试	四级菜单	类型	下拉选择	选项为预录入的标本类型
		送检时间	下拉选择	是否可选择年月日时分秒
		组合项目	直接勾选	是否可以勾选
		普通项目	直接勾选	是否可以勾选
		申请确认	直接点击	是否可以勾选
统计查询	二级菜单	结果查询	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		工作统计	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
工作统计	三级菜单	起始时间	下拉选择（年月）	是否可选择年月
		截止时间	下拉选择（年月）	是否可选择年月
		查询项目	下拉选择	选项为预录入的内容
维护	一级菜单	基本维护	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		测试反应杯空白	直接点击	是否进入反应杯空白测试界面（需空载反应杯）
		查询反应杯空白	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		仪器校正	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		光电检测	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
		系统日志	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面
基本维护	二级菜单	转移样本结果到历史库	直接点击	是否将当前结果菜单中的已审核样本转移至历史库
		清除无结果样	直接点击	是否删除当前结果菜单中未出检测

		本		结果的样本
查询反应杯空白	二级菜单	起始日期	下拉选择（日历控件）	是否可选择空白测试查询起始日期
		结束日期	下拉选择（日历控件）	是否可选择空白测试查询截止日期
		查询	直接点击	执行筛选条件，显示结果列表
仪器校正	二级菜单	固件信息	直接点击	是否显示设备固件版本
		移液泵 - 初始化	直接点击	是否移液泵自动复位至初始位置，校准吸排液精度
		移液泵 - 推 TIP 头	直接点击	是否移液泵推出当前 TIP 头
		移液泵 - 吸液	输入体积后点击	是否点击后移液泵吸液
		移液泵 - 排液	输入体积后点击	是否点击后移液泵排液
		反应盘 - 初始化	直接点击	是否点击后反应盘自动复位至初始杯位
		反应盘 - 打开扫描器	直接点击	是否点击后开启反应盘条码扫描器
		反应盘 - 关闭扫描器	直接点击	是否点击后关闭反应盘条码扫描器
		反应盘 - 运动到指定杯位	直接点击	是否点击后反应盘旋转至指定杯位
		反应盘 - 旋转 X 个杯位	直接点击	是否点击后反应盘从当前杯位旋转 X 个杯位
		反应盘 - 旋转到 X 个杯位	直接点击	是否点击后反应盘直接旋转至 X 杯位
		反应盘 - 直接旋转	直接点击	是否点击后反应盘连续旋转
		反应盘 - 停止旋转	直接点击	是否点击后停止反应盘当前旋转动作
		反应盘 - 开始老化测试	直接点击	是否点击后反应盘执行无限循环旋转
		上下运动 - 初始化	直接点击	是否点击后加样臂复位至初始高度
		上下运动 - 装载 TIP 头	直接点击	是否点击后加样臂下降抓取 TIP 头
		上下运动 - 卸载	直接点击	是否加样臂推出已装载的 TIP 头
		上下运动 - 下降到指定位	直接点击	是否点击后加样臂下降至指定位置
		上下运动 - 下降 X 步	直接点击	是否点击后加样臂按设定步数下降
光电检测	二级菜单	旋转复位	直接点击	是否光电检测机构复位至初始位置

		旋转到静态杯	直接点击	是否光电机构旋转至指定静态杯位
		开始	直接点击	是否启动光电检测
系统日志	二级菜单	错误日志	直接点击	是否进入错误日志查询界面
		系统日志	直接点击	是否进入系统运行日志查询界面
错误日志	三级菜单	--	--	界面显示报警日志
系统日志	三级菜单	--	--	界面显示运行日志

3.2.3 长期稳定性测试

此仪器为单人份低速设备，所以长期稳定性要求，运行一年无故障。因为无法进行一年的验证，所以，对其进行加大样本量测试，并且测试期间不关机、不维护。

测试方法：仪器每小时可同时进行16个样本的测试，每天测试24小时不停机，按照全年8000个样本计算，需连续测试8000/16/24=20.8天。要求测试期间无任何故障，如有故障则认为不合格。（故障只限于由于故障导致的停机故障，但不包括缺试剂、缺样本、缺纯净水等提示性报警，稳定性测试用水替代试剂，仅观察是否有故障，稳定性测试合格后，再进行性能验证）

3.2.4 性能测试

3.2.4.1 杂散光

吸光度不小于2.3。

3.2.4.2 吸光度线性范围

相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度应不小于2.0。

3.2.4.3 吸光度准确度

应符合下表的规定

吸光度准确度要求

吸 光 度 值	允 许 误 差
0.5	±0.025
1.0	±0.07

3.2.4.4吸光度的稳定性

吸光度的变化应不大于0.01。

3.2.4.5吸光度的重复性

用变异系数表示，不应大于1.5%。

3.2.4.6 温度准确度与波动度

温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不大于±0.2℃。

3.2.4.7 加样准确度与重复性

对仪器标称的样品最小、最大加样量，以及在5μL附近的一个加样量，进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。

对仪器标称的试剂最小、最大加样量，进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。

3.2.4.8 临床项目的批内精密度

变异系数（CV）应满足下表的要求。

临床项目批内精密度要求

项目名称	浓度范围	变异系数CV要求
ALT(丙氨酸氨基转移酶）	30U/L～50U/L	≤5%
UREA(尿素）	9.0mmol～11.0mmol	≤2.5%
TP（总蛋白）	50.0g/L～70.0g/L	≤2.5%

3.2.4.9外观要求

外观应满足下列要求：

a） 面板上图形符号和文字应准确、清晰、均匀、牢固、不得有划痕；

b） 紧固件连接应牢固可靠，不得有松动；

c） 运动部位应平稳，不应卡住、突跳及显著空回，键组回跳应灵活；

3.2.4.10 网络安全

1） 数据接口

a)接口类型：RJ-45 接口

b)传输协议：HL7

c)储存格式：.db

2） 用户访问控制

a)软件需要使用正确的用户名和密码进行登录。

b)用户权限分级，管理员用户具有所有权限，普通用户不具备用户管理的权限。

3.2.4.11　网络安全

3.2.4.12.1 数据接口

a)接口类型：RJ-45 接口

b)传输协议：HL7

c)储存格式：.TXT

3.2.4.12.2 用户访问控制

a)软件需要使用正确的用户名和密码进行登录。

b)用户权限分级，管理员用户具有所有权限，普通用户不具备用户管理的权限。

3.2.4.12 软件功能

3.2.4.13.1 自检功能

进入软件时，仪器的运动部件会复位自检。

3.2.4.13.2 测试功能

通过申请测试，自动完成不同的测试项目的分析任务。

3.2.4.13.3 结果的存储和查询功能

能查询结果和储存结果。

3.2.4.13.4 故障提示功能

单元出现故障时会弹出提示。

3.2.4.13.5 信息录入功能

样本姓名、年龄、性别信息及条码信息的录入。

3.2.4.13.6 检测吸头放置功能

测试开始后，可自动检测是否放置一次性吸头。

3.2.4.13　使用限制

3.2.4.14.1 用户使用限制

仅限正确的用户名和密码登录使用。

3.2.4.14.2 技术限制

样本结果导出格式为：“.xls”。

3.2.4.14　接口

USB 接口为程序接口和产品接口，可进行数据导出和鼠标键盘连接使用。

3.2.4.15 运行环境

3.2.4.16.1 硬件配置

CPU：Intel(R) N100；内存不小于：8GB。

3.2.4.16.2 外部软件环境

Windows 10。

3.2.4.16.3 网络条件

无。

3.2.4.16 性能效率

3.2.4.17.1 时间特性

申请测试后，点击开始测试，操作响应时间小于 20s。

3.2.4.17.2 占用容量

存储 100000 个测试结果占用存储不超过 5GB。

第 4 章 测试环境

4.1 测试环境

4.1.1 硬件需求表

表 1 硬件需求表

资源	描述	数量
打印机	外置热敏打印机	1
分析仪	全自动生化分析仪	1
附件	杯联、试剂瓶、样本试管、废液桶、蒸馏水等	若干

4.1.2 硬件需求说明

嵌入式软件，无需其它硬件协助

4.1.3 软件需求说明

要求使用人员必须能熟练操作本公司全自动精浆生化仪系列系统软件，熟悉检验的操作。